## 01 8쪽 기본 도형

**A단계** 0001 × 0002 ○ 0003 × 0004 ○ 0005 5
0006 3 0007 6 0008 1 0009 꼭짓점 F
0010 꼭짓점 D 0011 모서리 CG 0012 $\overrightarrow{PQ}$ 0013 $\overrightarrow{PQ}$
0014 $\overrightarrow{QP}$ 0015 $\overrightarrow{PQ}$ 0016 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$
0017 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{CB}$ 0018 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$
0019 $\overrightarrow{AB}$와 $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{AC}$와 $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{DB}$와 $\overrightarrow{DC}$ 0020 8 cm 0021 6 cm
0022 6, 6 0023 2, 4 0024 6 cm 0025 9 cm 0026 $\frac{1}{2}$ 0027 4
0028 3 0029 ∠ABC 또는 ∠CBA 0030 ∠BCD 또는 ∠DCB
0031 (ㄴ), (ㅁ) 0032 (ㄹ) 0033 (ㄷ), (ㅂ) 0034 (ㄱ) 0035 60 0036 20
0037 55 0038 42 0039 ∠BOD 0040 ∠AOF
0041 ∠BOC 0042 45 0043 75
0044 $\angle x=140^\circ$, $\angle y=40^\circ$ 0045 $\angle x=70^\circ$, $\angle y=70^\circ$
0046 $\angle x=50^\circ$, $\angle y=100^\circ$ 0047 $\angle x=36^\circ$, $\angle y=54^\circ$
0048 20 0049 60 0050 6 cm 0051 90° 0052 $\overrightarrow{AB}\perp\overrightarrow{CD}$
0053 점 O 0054 $\overline{CO}$ 0055 $\overline{BC}$ 0056 점 H 0057 8 cm 0058 6 cm
0059 4.8 cm

**B단계** 0060 13 0061 ①, ② 0062 18 0063 ② 0064 ③
0065 2쌍 0066 3개 0067 ② 0068 ③, ⑤ 0069 9 0070 ②
0071 40 0072 1 0073 8 0074 ④ 0075 10 0076 ⑤
0077 ④ 0078 (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ) 0079 점 G 0080 15 cm 0081 6 cm
0082 15 0083 $\frac{20}{3}$ cm 0084 ④ 0085 9 cm 0086 ②
0087 ② 0088 ③ 0089 (1) 13 cm (2) 3 cm 0090 $\frac{2}{3}$배 0091 ⑤
0092 $\angle x=40^\circ$, $\angle y=50^\circ$ 0093 ④ 0094 ④ 0095 87°
0096 ③ 0097 30° 0098 ② 0099 ④ 0100 64° 0101 36°
0102 50° 0103 ③ 0104 91° 0105 ② 0106 ⑤ 0107 140°
0108 2시 $\frac{480}{11}$분 0109 29 0110 ② 0111 60 0112 ⑤
0113 60° 0114 30 0115 ③ 0116 125 0117 ③ 0118 6쌍
0119 12쌍 0120 ③ 0121 15 0122 ④ 0123 ④

**C단계** 0124 ①, ③ 0125 −2 0126 37 0127 ③ 0128 ②
0129 ③ 0130 18 cm 0131 ④ 0132 2 0133 ② 0134 120°
0135 15 0136 5 0137 9 cm 0138 3 0139 54° 0140 33
0141 120°

## 02 28쪽 위치 관계

**A단계** 0142 점 B, 점 E 0143 점 A, 점 C, 점 D
0144 점 C, 점 D, 점 E 0145 점 A, 점 B 0146 $\overline{AB}$, $\overline{AD}$, $\overline{AE}$
0147 점 C, 점 G 0148 점 E, 점 F, 점 G, 점 H 0149 $\overline{DC}$
0150 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ 0151 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 0152 (ㄷ) 0153 (ㄴ)
0154 (ㄱ) 0155 평행하다. 0156 한 점에서 만난다.
0157 꼬인 위치에 있다. 0158 $\overline{AB}$, $\overline{BF}$, $\overline{CD}$, $\overline{CG}$ 0159 $\overline{AD}$, $\overline{EH}$, $\overline{FG}$
0160 $\overline{AE}$, $\overline{DH}$, $\overline{EF}$, $\overline{HG}$ 0161 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$
0162 면 ADEB, 면 DEF 0163 $\overline{CD}$, $\overline{CG}$, $\overline{DH}$, $\overline{GH}$
0164 면 AEHD, 면 EFGH 0165 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$, $\overline{EF}$, $\overline{HG}$
0166 면 ABCD, 면 EFGH 0167 $\overline{AE}$, $\overline{BF}$, $\overline{CG}$, $\overline{DH}$
0168 6 cm 0169 4 cm 0170 3 cm 0171 (ㄱ), (ㅁ)
0172 면 ABFE, 면 BFGC
0173 면 ABFE, 면 BFGC, 면 CGHD, 면 AEHD 0174 면 EFGH
0175 면 ABCD, 면 BFGC, 면 EFGH, 면 AEHD 0176 1 0177 2
0178 5

**B단계** 0179 ⑤ 0180 점 C, 점 D 0181 ②, ④ 0182 (ㄱ), (ㄷ)
0183 4 0184 ⑤ 0185 5 0186 ④ 0187 ① 0188 ①, ④
0189 ④ 0190 ①, ③ 0191 8 0192 $\overline{DH}$ 0193 ① 0194 ④
0195 ⑤ 0196 2 0197 ②, ⑤ 0198 4 0199 ① 0200 ②
0201 4 0202 4 0203 7 0204 ⑤ 0205 5 0206 (ㄱ), (ㄹ)
0207 ④ 0208 7 0209 4 cm 0210 ③ 0211 24 0212 ④
0213 ④ 0214 면 AEHD 0215 (ㄱ), (ㄴ) 0216 ④ 0217 ③
0218 5 0219 ② 0220 4 0221 ④ 0222 3 0223 ②
0224 $\overline{BD}$ 0225 4 0226 ① 0227 12 0228 ④ 0229 $l\parallel P$
0230 ① 0231 ①

**C단계** 0232 ③ 0233 ④ 0234 7 0235 ① 0236 8개
0237 (ㄴ), (ㄹ) 0238 ③ 0239 10 0240 꼬인 위치에 있다. 0241 ②
0242 ④ 0243 $a\parallel e$ 0244 26 0245 풀이 20쪽 0246 4
0247 $\overrightarrow{GH}$ 0248 7

## 03 44쪽 평행선

**A단계** 0249 ∠e 0250 ∠g 0251 ∠b 0252 ∠g 0253 ∠b
0254 40° 0255 140° 0256 120° 0257 60° 0258 $\angle x=45^\circ$, $\angle y=45^\circ$
0259 $\angle x=50^\circ$, $\angle y=130^\circ$ 0260 ∠a, ∠c, ∠g 0261 ○
0262 × 0263 ○ 0264 ○

**B단계** 0265 ④ 0266 200° 0267 245° 0268 ①, ③ 0269 ⑤
0270 ⑤ 0271 160° 0272 ③ 0273 $\angle x=95^\circ$, $\angle y=25^\circ$
0274 ③ 0275 ④ 0276 ②, ④ 0277 ⑤ 0278 55°
0279 $l\parallel n$, $q\parallel r$ 0280 ⑤ 0281 65° 0282 ④ 0283 260°
0284 50° 0285 490° 0286 ② 0287 20° 0288 ①
0289 $\angle x=120^\circ$, $\angle y=95^\circ$ 0290 170° 0291 ⑤ 0292 ④
0293 70° 0294 ③ 0295 50 0296 14 0297 ② 0298 ①
0299 80 0300 ② 0301 ② 0302 65° 0303 60° 0304 90°
0305 ③ 0306 27° 0307 ④ 0308 64° 0309 60° 0310 ④
0311 ② 0312 ③ 0313 115° 0314 ⑤ 0315 ③ 0316 30°
0317 50° 0318 ② 0319 ⑤

**C단계** 0320 ① 0321 $a\parallel q$, $d\parallel s$ 0322 10° 0323 ③
0324 ② 0325 300° 0326 ② 0327 140° 0328 ③ 0329 720°

0330 ⑤ 0331 ③ 0332 6 0333 풀이 29쪽 0334 48°
0335 27 0336 12 0337 90°

## 04 58쪽 작도와 합동

**A 단계** 0338 (ㄴ), (ㄹ) 0339 작도 0340 눈금 없는 자 0341 컴퍼스
0342 A, $\overline{XY}$, A, $\overline{XY}$, B 0343 (ㄷ), (ㄴ), (ㄹ) 0344 $\overline{OY}$, $\overline{PD}$
0345 ∠DPC 0346 (ㄱ), (ㅂ), (ㄷ) 0347 동위각
0348 (ㄷ), (ㅁ), (ㄹ) 0349 엇각 0350 $\overline{BC}$ 0351 $\overline{AB}$ 0352 ∠B
0353 2 cm 0354 90° 0355 60° 0356 ○ 0357 × 0358 ×
0359 ○ 0360 $a$, $b$, A 0361 $a$, ∠XBC, ∠YCB
0362 ○ 0363 × 0364 ○ 0365 × 0366 △ABC≡△DFE
0367 × 0368 ○ 0369 ○ 0370 × 0371 ∠P 0372 ∠B
0373 $\overline{PQ}$ 0374 $\overline{BC}$ 0375 $x=5$, $y=3$ 0376 ○ 0377 ×
0378 × 0379 ○ 0380 △ABC≡△DEF, SSS 합동
0381 △ABC≡△DEF, SAS 합동

**B 단계** 0382 ④, ⑤ 0383 ② 0384 (ㄴ) → (ㄱ) → (ㄷ) 0385 ②
0386 (가) $\overline{AB}$ (나) 정삼각형 0387 ② 0388 ③ 0389 ③ 0390 ④
0391 (ㅂ) 0392 ⑤ 0393 ② 0394 ②, ③ 0395 ② 0396 3
0397 ② 0398 ⑤ 0399 ④ 0400 ④ 0401 ②, ④ 0402 ①, ⑤
0403 (ㄱ), (ㄴ), (ㄹ) 0404 ②, ③ 0405 ④
0406 $\overline{BC}$의 길이 또는 ∠A의 크기 또는 ∠C의 크기
0407 ①, ③ 0408 ①, ④ 0409 88 0410 80° 0411 ④, ⑤ 0412 ①, ④
0413 ①, ⑤ 0414 ③ 0415 ④ 0416 ④ 0417 ①, ④
0418 $\overline{AB}=\overline{DE}$ 또는 $\overline{AC}=\overline{DF}$ 또는 $\overline{BC}=\overline{EF}$ 0419 ① 0420 ①, ③
0421 (가) $\overline{OB}$ (나) $\overline{BP}$ (다) $\overline{OP}$ (라) SSS 0422 (가) ∠COD (나) 맞꼭지각 (다) SAS
0423 풀이 35쪽 0424 △ACD, SAS 합동 0425 ② 0426 ③
0427 ②, ⑤ 0428 (가) ∠AOP (나) ∠BOP (다) ASA 0429 풀이 35쪽
0430 ③ 0431 (가) ∠EFD (나) ∠ACB (다) $\overline{DB}$ (라) ASA
0432 200 m 0433 ⑤ 0434 16 $cm^2$
0435 (가) $\overline{CB}$ (나) ∠ECB (다) ∠DCB (라) SAS 0436 ① 0437 ①
0438 ③ 0439 풀이 36쪽 0440 ③ 0441 ④ 0442 ③
0443 ③ 0444 96 $cm^2$

**C 단계** 0445 ⑤ 0446 (ㄱ), (ㄹ) 0447 ④ 0448 5 0449 ④
0450 45° 0451 14 cm 0452 134 m 0453 70 $cm^2$ 0454 ④ 0455 60°
0456 ⑤ 0457 △BCG, △CDH, △DAE 0458 58° 0459 ③
0460 6 0461 4 0462 50° 0463 (1) △ABD≡△CAE (2) 13 cm
0464 (1) △BCE, SAS 합동 (2) 120° 0465 38 0466 8 $cm^2$ 0467 23°
0468 (1) △ABG, SAS 합동 (2) 90°

## 05 82쪽 다각형

**A 단계** 0469 (3), 육각형 0470 5 0471 7 0472 125°
0473 70° 0474 120° 0475 95° 0476 ○ 0477 × 0478 ○
0479 ○ 0480 × 0481 65 0482 24 0483 140° 0484 25°
0485 1 0486 5 0487 육각형 0488 십일각형 0489 27
0490 90 0491

| 다각형 | 사각형 | 육각형 | 십일각형 |
|---|---|---|---|
| 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그어 만들 수 있는 삼각형의 개수 | 2 | 4 | 9 |
| 내각의 크기의 합 | 360° | 720° | 1620° |

0492 팔각형
0493 십각형 0494 (1) 540° (2) 95° 0495 360° 0496 360° 0497 125°
0498 60° 0499 120°, 60° 0500 140°, 40°
0501 정팔각형 0502 정십오각형 0503 정이십각형
0504 정십이각형

**B 단계** 0505 ③, ④ 0506 ①, ⑤ 0507 ① 0508 ④ 0509 55°
0510 ③ 0511 ④ 0512 75° 0513 ①, ③ 0514 정구각형
0515 ④ 0516 ④ 0517 15 0518 ② 0519 70° 0520 ④
0521 30° 0522 ② 0523 30 0524 ③ 0525 85° 0526 ④
0527 ④ 0528 (1) 60° (2) 50° 0529 ⑤ 0530 120° 0531 70°
0532 36° 0533 ④ 0534 0° 0535 ② 0536 ① 0537 20°
0538 ③ 0539 60° 0540 26° 0541 ③ 0542 90°
0543 (1) 75° (2) 75° (3) 30° 0544 ③ 0545 ③
0546 십일각형 0547 ② 0548 13 0549 ④ 0550 ⑤
0551 ② 0552 44 0553 14번 0554 ④ 0555 정십각형
0556 (가) 7 (나) 360° (다) 900° 0557 ③ 0558 ④ 0559 ②
0560 ④ 0561 75° 0562 ④ 0563 40 0564 ③ 0565 150°
0566 ④ 0567 ① 0568 70 0569 360° 0570 20° 0571 ②
0572 30° 0573 ⑤ 0574 360° 0575 300° 0576 315° 0577 ②
0578 360° 0579 ⑤ 0580 1260° 0581 ② 0582 ⑤
0583 정십각형 0584 150° 0585 ④ 0586 60° 0587 30°
0588 75° 0589 ③ 0590 42° 0591 ② 0592 ① 0593 135°
0594 ③ 0595 36° 0596 96°

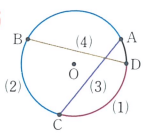
**C 단계** 0597 ③ 0598 ④ 0599 ③ 0600 50° 0601 100°
0602 ⑤ 0603 ③ 0604 21 0605 150° 0606 ② 0607 54
0608 108° 0609 40° 0610 27° 0611 38° 0612 360° 0613 900°
0614 96°

## 06 104쪽 원과 부채꼴

**A 단계** 0615




0616




0617 (1) $\widehat{AB}$ (2) $\overline{CD}$ (3) ∠AOD 0618 ○ 0619 ○ 0620 ×
0621 ○ 0622 ○ 0623 × 0624 ○ 0625 ○ 0626 ×
0627 4 0628 75 0629 6 0630 24 0631 5 0632 30
0633 $l=8\pi$ cm, $S=16\pi$ $cm^2$ 0634 $l=12\pi$ cm, $S=36\pi$ $cm^2$
0635 3 cm 0636 5 cm 0637 5 cm 0638 8 cm
0639 (1) $14\pi$ cm (2) $7\pi$ cm (3) $(21\pi+14)$ cm
0640 (1) $16\pi$ $cm^2$ (2) $4\pi$ $cm^2$ (3) $12\pi$ $cm^2$
0641 $l=\pi$ cm, $S=2\pi$ $cm^2$ 0642 $l=4\pi$ cm, $S=6\pi$ $cm^2$
0643 $(3\pi+18)$ cm 0644 $(4\pi+10)$ cm
0645 (가) 9 (나) $27\pi$ (다) 120 0646 $18\pi$ $cm^2$
0647 $27\pi$ $cm^2$

**B** 단계 0648 ⑤ 0649 ④ 0650 ⑤ 0651 60° 0652 ④

0653 $\frac{5}{3}$ 0654 45 0655 8 cm 0656 (1) 50° (2) 10 cm

0657 72 cm 0658 ⑤ 0659 ④ 0660 93° 0661 67.5° 0662 ②

0663 11 cm 0664 ④ 0665 7배 0666 12 cm 0667 20 cm 0668 6 cm

0669 ② 0670 8 cm 0671 ① 0672 4 cm 0673 (1) 45° (2) 3

0674 12 cm 0675 ③ 0676 ② 0677 ③ 0678 ①

0679 (1) 60° (2) 120° 0680 ⑤ 0681 ② 0682 7 cm 0683 50°

0684 27 cm 0685 7 cm 0686 ②, ⑤ 0687 ㄱ, ㄹ 0688 ④ 0689 ①, ⑤

0690 ② 0691 둘레의 길이: $10\pi$ cm, 넓이: $15\pi$ cm$^2$ 0692 ④

0693 ⑤ 0694 $12\pi$ cm 0695 1배 0696 ④

0697 $30\pi$ cm$^2$ 0698 ④ 0699 $\frac{81}{2}\pi$ cm$^2$ 0700 A

0701 ① 0702 $16\pi$ cm 0703 $8\pi$ cm$^2$

0704 (1) 9 cm (2) 120° 0705 ③ 0706 $(6\pi+6)$ cm

0707 $(5\pi+30)$ cm 0708 $(12\pi+24)$ cm 0709 $(8\pi+36)$ cm

0710 ③ 0711 $4\pi$ cm 0712 ⑤ 0713 $(6-\pi)$ cm$^2$ 0714 ④

0715 $56\pi$ cm$^2$ 0716 $(400-100\pi)$ cm$^2$ 0717 $\frac{81}{2}\pi$ cm$^2$

0718 $(18+9\pi)$ cm$^2$ 0719 ① 0720 $9\pi$ cm$^2$ 0721 ⑤ 0722 50 cm$^2$

0723 ④ 0724 $(32-2\pi)$ cm$^2$ 0725 $18\pi$ cm$^2$ 0726 ⑤

0727 ② 0728 80° 0729 $(8\pi+24)$ cm 0730 ⑤

0731 $(20\pi+120)$ cm 0732 $(4\pi+48)$ cm$^2$ 0733 ②

0734 $(\pi+28)$ cm$^2$ 0735 $\frac{10}{3}\pi$ cm 0736 $4\pi$ cm 0737 ③

**C** 단계 0738 45° 0739 ③ 0740 ② 0741 2 : 5 0742 9 cm

0743 ⑤ 0744 250 cm$^2$ 0745 $(24-6\pi)$ cm$^2$ 0746 ③

0747 $(16\pi-32)$ cm$^2$ 0748 ② 0749 $(36\pi+48)$ cm$^2$ 0750 15°

0751 $21\pi$ cm$^2$ 0752 21 : 16 0753 $8\pi$ cm

0754 $\frac{8}{3}\pi$ cm$^2$ 0755 방법 A, 60 cm 0756 $113\pi$ m$^2$

0777

| | 면의 개수 | 모서리의 개수 | 꼭짓점의 개수 |
|---|---|---|---|
| 정사면체 | 4 | 6 | 4 |
| 정육면체 | 6 | 12 | 8 |
| 정팔면체 | 8 | 12 | 6 |
| 정십이면체 | 12 | 30 | 20 |
| 정이십면체 | 20 | 30 | 12 |

0778

| | 면의 모양 | 한 꼭짓점에 모인 면의 개수 |
|---|---|---|
| 정사면체 | 정삼각형 | 3 |
| 정육면체 | 정사각형 | 3 |
| 정팔면체 | 정삼각형 | 4 |
| 정십이면체 | 정오각형 | 3 |
| 정이십면체 | 정삼각형 | 5 |

0779 정사면체 0780 점 E 0781 $\overline{DC}$ 0782 정육면체

0783 점 G 0784 $\overline{IH}$ 0785 면 MFGL

**B** 단계 0786 ② 0787 ② 0788 ⑤ 0789 17 0790 ⑤

0791 2개 0792 ③ 0793 구면체 0794 ④ 0795 ④ 0796 ⑤

0797 ③ 0798 12 0799 ② 0800 ④

0801 (다), (마), (가), (나), (라), (바) 0802 ④ 0803 47 0804 7

0805 34 0806 ③ 0807 십면체 0808 26 0809 32 0810 ③

0811 ④ 0812 ③ 0813 6 0814 ③ 0815 ③ 0816 ③, ⑤

0817 ㄱ, ㄹ 0818 ③, ④ 0819 ② 0820 사각뿔 0821 육면체 0822 ②

0823 (1) 구각형 (2) 18 0824 ② 0825 ④ 0826 풀이 72쪽

0827 정사면체 0828 정십이면체 0829 ③ 0830 ②

0831 80 0832 ④ 0833 ③ 0834 ④ 0835 (라), (가) 0836 28

0837 34 0838 ④ 0839 (1) $\overline{CF}$ (2) 점 E 0840 ⑤ 0841 ②

0842 ④ 0843 ④ 0844 38 0845 ① 0846 ②

0847 정사면체 0848 30 0849 ④ 0850 48 cm 0851 ③

0852 ⑤ 0853 마름모 0854 (1) 11 (2) 11 (3) 18 0855 60°

**C** 단계 0856 90 0857 육각뿔 0858 ⑤ 0859 풀이 75쪽

0860 16 0861 ② 0862 10개 0863 20 cm 0864 ㄴ, ㄷ 0865 ④

0866 ③, ④ 0867 오각형 0868 19 0869 20 0870 십삼각뿔대

0871 152 0872 60 0873 30

## 07 126쪽 다면체

**A** 단계 0757 ㄷ, ㅁ, ㅂ 0758 육면체 0759 오면체 0760 칠면체

0761 육면체 0762 ○ 0763 × 0764 × 0765 사각뿔대, 육면체

0766 오각뿔대, 칠면체

0767

| 겨냥도 | 옆면의 모양 | 면의 개수 | 모서리의 개수 | 꼭짓점의 개수 |
|---|---|---|---|---|
|  | 직사각형 | 5 | 9 | 6 |
|  | 삼각형 | 4 | 6 | 4 |
|  | 사다리꼴 | 5 | 9 | 6 |

0768 8 0769 18 0770 12 0771 ○ 0772 ○ 0773 ×

0774 ○ 0775 ㄱ, ㄷ, ㅁ 0776 ㄱ, ㄴ, ㄹ

## 08 144쪽 회전체

**A** 단계 0874 회전체 0875 원뿔대 0876 구, 원기둥, 원뿔대

0877  원뿔

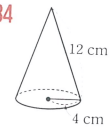
0878  원기둥

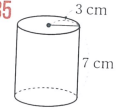
0879 원뿔대, 13

0880 × 0881 × 0882 ○

0883

| | 회전축에 수직인 평면 | 회전축을 포함하는 평면 |
|---|---|---|
| 구 | 원 | 원 |
| 원뿔 | 원 | 이등변삼각형 |
| 원기둥 | 원 | 직사각형 |
| 원뿔대 | 원 | 사다리꼴 |

0884 


0885 


0886 $a=2$, $b=3$, $c=4$, $d=6\pi$

**B** 단계 0887 ③, ⑤ 0888 ③ 0889 0 0890 ④ 0891 ③

0892 ⑤ 0893 ⑤ 0894 ② 0895 ④ 0896 ⑤ 0897 ③

0898 ② 0899 ③, ⑤ 0900 ③ 0901 ㉠, ㉢ 0902 ④

0903 (1)  원뿔대 (2)  사다리꼴 (3)  원

0904 14 0905 ③ 0906 ③ 0907 ① 0908 ① 0909 ②

0910 36 $cm^2$ 0911 ① 0912 ③

0913 (1) 16 $cm^2$ (2) $8\pi$ cm

0914 둘레의 길이: $(4\pi+4)$ cm, 넓이: $5\pi$ $cm^2$

0915 (1) 48 $cm^2$ (2) $\frac{24}{5}$ cm 0916 ④ 0917 ①, ④ 0918 3

0919 ③ 0920 ④ 0921 ③ 0922 $288\pi$ 0923 $6\pi$ cm

0924 (1) 284 (2) $48\pi$ $cm^2$ 0925 ② 0926 30 cm 0927 ③ 0928 ⑤

0929 ①, ④

**C** 단계 0930 ③ 0931 ③, ⑤ 0932 ① - ㉢, ② - ㉡, ③ - ㉣

0933 ② 0934 $12\pi$ cm 0935 ③ 0936 12 0937 ①, ③

0938 $60\pi$ $cm^2$ 0939 50 0940 8 cm

## 09 156쪽 입체도형의 겉넓이와 부피

**A** 단계 0941 $a=4$, $b=8$, $c=12$ 0942 6 $cm^2$ 0943 96 $cm^2$

0944 108 $cm^2$ 0945 $a=6$, $b=9$, $c=6\pi$ 0946 $9\pi$ $cm^2$

0947 $54\pi$ $cm^2$ 0948 $72\pi$ $cm^2$ 0949 94 $cm^2$

0950 $150\pi$ $cm^2$ 0951 240 $cm^3$ 0952 64 $cm^3$

0953 100 $cm^3$ 0954 300 $cm^3$ 0955 $250\pi$ $cm^3$

0956 $96\pi$ $cm^3$ 0957 81 $cm^2$ 0958 216 $cm^2$

0959 297 $cm^2$ 0960 $a=10$, $b=4$, $c=8\pi$ 0961 $16\pi$ $cm^2$

0962 $40\pi$ $cm^2$ 0963 $56\pi$ $cm^2$ 0964 84 $cm^3$

0965 $\frac{20}{3}$ $cm^3$ 0966 $96\pi$ $cm^3$ 0967 $75\pi$ $cm^3$

0968 $\frac{250}{3}\pi$ $cm^3$ 0969 $18\pi$ $cm^3$ 0970 $\frac{196}{3}\pi$ $cm^3$

0971 겉넓이: $36\pi$ $cm^2$, 부피: $36\pi$ $cm^3$

0972 겉넓이: $144\pi$ $cm^2$, 부피: $288\pi$ $cm^3$ 0973 $75\pi$ $cm^2$

**B** 단계 0974 ⑤ 0975 ④ 0976 6 0977 126 $cm^2$

0978 $54\pi$ $cm^2$ 0979 7 0980 ④ 0981 $166\pi$ $cm^2$

0982 162 $cm^3$ 0983 ① 0984 8 cm 0985 ② 0986 ③

0987 4 cm 0988 $\frac{10}{9}$ cm 0989 ④ 0990 $352\pi$ $cm^3$

0991 $288\pi$ $cm^3$ 0992 ③ 0993 $8\pi$ $cm^3$ 0994 ⑤ 0995 ④

0996 (1) $(20\pi+48)$ $cm^2$ (2) $24\pi$ $cm^3$ 0997 45 0998 ⑤

0999 (1) $12\pi$ $cm^2$ (2) $72\pi$ $cm^2$ (3) $36\pi$ $cm^2$ (4) $132\pi$ $cm^2$ 1000 ④

1001 $40\pi$ 1002 81 $cm^3$ 1003 ⑤ 1004 $60\pi$ $cm^3$

1005 434 $cm^2$ 1006 ② 1007 $(4\pi+80)$ $cm^2$ 1008 ②

1009 $28\pi$ $cm^2$ 1010 3 : 2 1011 (1) $128\pi$ $cm^2$ (2) $192\pi$ $cm^3$

1012 ③ 1013 ⑤ 1014 (1) $198\pi$ $cm^2$ (2) $216\pi$ $cm^3$ 1015 ④

1016 5 1017 20 $cm^2$ 1018 5 cm 1019 ⑤ 1020 ②

1021 (1) $\left(12+\frac{15}{2}\pi\right)$ $cm^2$ (2) $(12\pi+12)$ $cm^2$ 1022 5 cm 1023 ③

1024 $175\pi$ $cm^2$ 1025 ④ 1026 12 cm 1027 $320\pi$ $cm^2$

1028 ② 1029 ③ 1030 ① 1031 4 1032 ① 1033 ⑤

1034 $\frac{64}{3}$ $cm^3$ 1035 ③ 1036 ② 1037 36 $cm^3$ 1038 9 $cm^3$

1039 ① 1040 4 cm 1041 136 $cm^3$ 1042 160 $cm^3$

1043 4 1044 ② 1045 ② 1046 A 1047 (1) $27\pi$ $cm^3$ (2) 9분

1048 $30\pi$ $cm^3$ 1049 ④ 1050 ③ 1051 ③

1052 $294\pi$ $cm^3$ 1053 $80\pi$ $cm^2$ 1054 ②

1055 $\frac{100}{3}\pi$ $cm^3$ 1056 ③ 1057 ① 1058 $256\pi$ $cm^2$

1059 ④ 1060 $25.92\pi$ $cm^2$ 1061 25통 1062 ② 1063 ④

1064 ③ 1065 ③ 1066 3번 1067 ③ 1068 $75\pi$ $cm^2$

1069 $384\pi$ $cm^3$ 1070 ② 1071 ③ 1072 3 1073 $48\pi$

1074 ④ 1075 $128\pi$ $cm^3$ 1076 3 cm 1077 ② 1078 ③

1079 $144\pi$ $cm^3$ 1080 ④

**C** 단계 1081 ④ 1082 ③ 1083 $\frac{16}{\pi}\left(1-\frac{2}{\pi}\right)$ $cm^3$

1084 $560\pi$ $cm^3$ 1085 $(56\pi-32)$ $cm^2$ 1086 ④

1087 $\frac{1325}{4}\pi$ $cm^2$ 1088 ⑤ 1089 ④ 1090 35 $cm^3$

1091 $(12+18\pi)$ $cm^3$ 1092 164 $cm^3$ 1093 $\frac{384}{5}\pi$ $cm^3$

1094 $\frac{1664}{3}\pi$ $cm^3$ 1095 ② 1096 168 $cm^2$

1097 (1) 960 $cm^3$ (2) 80 $cm^3$ 1098 $\frac{15}{4}$ m 1099 $24\pi$

1100 $96\pi$ $cm^2$ 1101 4 1102 $\frac{64}{3}$ cm

## 10 184쪽 도수분포표

**A** 단계 1103 평균: $\frac{17}{3}$, 중앙값: 5, 최빈값: 4

1104 평균: 8, 중앙값: 8, 최빈값: 8, 9 1105 3

1106 중앙값: 4개, 최빈값: 3개, 5개

1107 (7|0은 70회)

| 줄기 | 잎 |
|---|---|
| 7 | 0 3 4 5 7 |
| 8 | 0 3 4 5 8 9 9 |
| 9 | 1 2 5 |
| 10 | 0 1 4 |
| 11 | 0 2 |

1108 112회 1109 8

1110 5분, 44분 1111 (가) 20 ~ 30 (나) 30 ~ 40 1112 5

**1113**

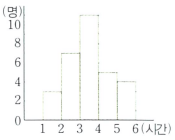
| 시간(분) | 도수(명) |
|---|---|
| $0^{\text{이상}}\sim10^{\text{미만}}$ | 3 |
| 10 ~20 | 6 |
| 20 ~30 | 6 |
| 30 ~40 | 4 |
| 40 ~50 | 1 |
| 합계 | 20 |

**1114** 40분 이상 50분 미만

**1115** 20 cm **1116** 150 cm **1117** 12

**1118** 180 cm 이상 200 cm 미만 **1119** 200 cm 이상 220 cm 미만

**1120**



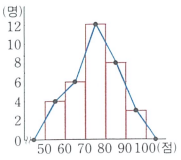

**1121**

| 키(cm) | 도수(명) |
|---|---|
| $145^{\text{이상}}\sim150^{\text{미만}}$ | 4 |
| 150 ~155 | 6 |
| 155 ~160 | 9 |
| 160 ~165 | 13 |
| 165 ~170 | 8 |
| 합계 | 40 |

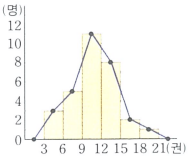
**1122** 5시간 **1123** 6 **1124** 10시간 이상 15시간 미만 **1125** 40

**1126** 32.5시간

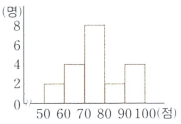
**1127**



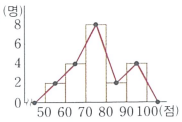

**1128**




**1129**




**1130**




**1131** 1시간 **1132** 6 **1133** 30

**1134** 7시간 이상 8시간 미만

**B단계** **1135** 18분 **1136** B 바구니 **1137** ② **1138** 81점

**1139** 10 **1140** 18 **1141** 8 **1142** ① **1143** 13.5 **1144** ㄱ, ㄴ

**1145** ③ **1146** 53 kg **1147** 8편 **1148** 19 **1149** ④ **1150** ③

**1151** 240 **1152** ⑤ **1153** 중앙값, 230만 원 **1154** ㄱ, ㄷ **1155** ⑤

**1156** ① **1157** 25 **1158** 90 **1159** 23, 24, 25 **1160** 15세

**1161** ④ **1162** (1) 4편 (2) 44분 **1163** ④ **1164** ④ **1165** ④

**1166** ③ **1167** ㄱ, ㄹ **1168** ⑤ **1169** (1) 21 (2) 26 **1170** ③

**1171** 7 **1172** 60 % **1173** ④ **1174** 44 % **1175** ㄱ **1176** ②, ⑤

**1177** ④ **1178** 56 **1179** (1) 55 % (2) 75점 **1180** ② **1181** ③

**1182** ② **1183** ⑤ **1184** 5배 **1185** ④ **1186** 10명 **1187** 1800

**1188** 50점 **1189** ② **1190** 4 **1191** 15 **1192** 7 **1193** 4

**1194** ④ **1195** (1) 40 (2) 9 **1196** ④ **1197** ㄱ, ㄴ, ㄷ

**1198** ③, ⑤ **1199** (1) A 반: 25, B 반: 25 (2) 24 %

**C단계** **1200** ⑤ **1201** 35 **1202** 163 cm **1203** ⑤ **1204** ③, ④

**1205** 11 **1206** 160 cm 이상 165 cm 미만 **1207** 115 g **1208** 30

**1209** 15 **1210** ⑤ **1211** 5

**1212** (1) 45 % (2) 전국 중학교보다 A 중학교의 20~30대 선생님의 비율이 더 높다.

**1213** 8 **1214** 7 : 5 **1215** 30 %

## 11 204쪽 상대도수

**A단계** **1216**

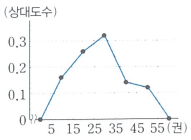
| 횟수(회) | 도수(명) | 상대도수 |
|---|---|---|
| $5^{\text{이상}}\sim10^{\text{미만}}$ | 2 | 0.1 |
| 10 ~15 | 3 | 0.15 |
| 15 ~20 | 9 | 0.45 |
| 20 ~25 | 4 | 0.2 |
| 25 ~30 | 2 | 0.1 |
| 합계 | 20 | 1 |

**1217** 15회 이상 20회 미만

**1218**

| 독서량(권) | 도수(명) | 상대도수 |
|---|---|---|
| $5^{\text{이상}}\sim15^{\text{미만}}$ | 8 | 0.16 |
| 15 ~25 | 13 | 0.26 |
| 25 ~35 | 16 | 0.32 |
| 35 ~45 | 7 | 0.14 |
| 45 ~55 | 6 | 0.12 |
| 합계 | 50 | 1 |

**1219**

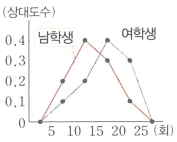



**1220** 4회 **1221** 8회 이상 12회 미만 **1222** 6명

**1223**

| 횟수(회) | 도수(명) | | 상대도수 | |
|---|---|---|---|---|
| | 남학생 | 여학생 | 남학생 | 여학생 |
| $5^{\text{이상}}\sim10^{\text{미만}}$ | 6 | 2 | 0.2 | 0.1 |
| 10 ~15 | 12 | 4 | 0.4 | 0.2 |
| 15 ~20 | 9 | 8 | 0.3 | 0.4 |
| 20 ~25 | 3 | 6 | 0.1 | 0.3 |
| 합계 | 30 | 20 | 1 | 1 |

**1224**




**1225** 여학생 **1226** 여학생

**B단계** **1227** 0.35 **1228** 30 **1229** ④ **1230** 0.36 **1231** 15.35

**1232** 0.1 **1233** 6.35 **1234** ④ **1235** 90점 **1236** ⑤

**1237** (1) 50 (2) $A=16$, $B=11$, $C=0.06$ (3) 28 % **1238** ② **1239** 0.1

**1240** 15명 **1241** 8.4 **1242** ⑤ **1243** ③ **1244** ④ **1245** ②

**1246** 162.5 cm **1247** (1) 65 kg 이상 70 kg 미만 (2) 35 % (3) 12명

**1248** ⑤ **1249** ④ **1250** (1) 300 (2) 50점 이상 60점 미만 (3) 78

**1251** ⑤ **1252** 200 **1253** 8 **1254** 14 **1255** 0.36 **1256** ④

**1257** ④ **1258** 80점 이상 90점 미만 **1259** 남학생 **1260** 0.25 **1261** ⑤

**1262** 24 : 25 **1263** 2 : 1 **1264** 5 : 3 **1265** ①, ④

**1266** (1) 80점 이상 90점 미만 (2) 40 (3) 2반 **1267** ③

**C단계** **1268** 0.25 **1269** 0.35 **1270** 10 **1271** 50 **1272** ⑤

**1273** ① **1274** 0.4 **1275** 90 **1276** 11 **1277** 28